KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

Gödelの$\mathcal{L}$と仲良くなろう

いち
理学部理学科 数理情報科学PG 4年

2026年度 理学部祭 日常の中にひそむー数学・物理の世界 ／ 日付

01 構成可能宇宙$\mathcal{L}$

通常、集合論（ZF(+AC)）の宇宙$\mathcal{V}$は次のように定義される。

定義：集合論の宇宙$\mathcal{V}$

集合論の宇宙$\mathcal{V}$は次のように定義される

$$\begin{aligned}
&\mathcal{V}_0 := \emptyset \\
&\mathcal{V}_{\alpha+1} := \mathcal{P}(\mathcal{V}_\alpha) \quad (\alpha \in \textbf{ON} : \text{順序数全体のクラス}) \\
&\mathcal{V}_\lambda := \bigcup_{\alpha<\lambda} \mathcal{V}_\alpha \quad (\lambda : \text{limit ordinal}) \\
&\mathcal{V} := \bigcup_{\alpha\in\textbf{ON}} \mathcal{V}_\alpha
\end{aligned}$$

※$\mathcal{P}(-)$は冪集合を取る操作

しかし、一般に冪集合には**明示的に表示できない**、いわば**正体不明な集合**も含まれる。

$$\begin{aligned}
\text{定義式が書ける：} A &= \{x : \varphi(x)\} \\
\text{書けない：} A &= \{x : ??? \}
\end{aligned}$$

そこで、Kurt Gödelは次のようなクラス$\mathcal{L}$を定義し、これを集合論の宇宙として採用することを主張する公理$\mathcal{V} = \mathcal{L}$を提案した。

定義：Definability

集合A, Rと$n \in \omega$, $i, j < n$に対し

- $\mathrm{Proj}(A, R, n) := \{s \in A^n : \exists t \in R\,[t \restriction n = s]\}$
- $\mathrm{Diag}_{\in}(A, n, i, j) := \{s \in A^n : s(i) \in s(j)\}$
- $\mathrm{Diag}_{=}(A, n, i, j) := \{s \in A^n : s(i) = s(j)\}$
- $\mathrm{Df}'(0, A, n) := \bigcup_{i,j<n} \{\mathrm{Diag}_{\in}(A, n, i, j)\} \cup \{\mathrm{Diag}_{=}(A, n, i, j)\}$
- $\mathrm{Df}'(k+1, A, n) := \mathrm{Df}'(k, A, n) \cup \{A^n \setminus R : R \in \mathrm{Df}'(k, A, n)\} \cup \{R \cap S : R, S \in \mathrm{Df}'(k, A, n)\} \cup \{\mathrm{Proj}(k, A, n) : k \in \omega\}$
- $\mathrm{Df}(A, n) := \bigcup_{k\in\omega} \{\mathrm{Df}'(k, A, n)\}$

定義：Definable set

集合Aに対し

$$\mathcal{D}(A) := \{X \subseteq A : \exists n \in \omega\, \exists s \in A^n\, \exists R \in \mathrm{Df}(A, n+1)\, [X = \{x \in A : s \frown \langle x \rangle \in R\}]\}$$

定義：構成可能宇宙$\mathcal{L}$

構成可能宇宙$\mathcal{L}$は次のように定義される

$$\begin{aligned}
&\mathcal{L}_0 := \emptyset \\
&\mathcal{L}_{\alpha+1} := \mathcal{D}(\mathcal{L}_\alpha) \quad (\alpha \in \textbf{ON}) \\
&\mathcal{L}_\lambda := \bigcup_{\alpha<\lambda} \mathcal{D}(\mathcal{L}_\alpha) \quad (\lambda : \text{limit ordinal}) \\
&\mathcal{L} := \bigcup_{\alpha\in\textbf{ON}} \mathcal{L}_\alpha
\end{aligned}$$

標語的に言うと、$\mathcal{L}$とは「一つ前の集合を用いて**明示的に定義できる**集合全体」のことである。すなわち、$\mathcal{V} = \mathcal{L}$は「**集合は明示的に記述できるべき**」と言っている。

02 相対的無矛盾性

$\mathcal{V} = \mathcal{L}$を認めると、**通常の集合論では導けない（真偽が決まらない）命題**を証明することができる。

定理：選択公理と一般連続体仮説

$$\mathrm{ZF} \vdash \mathcal{V} = \mathcal{L} \Rightarrow \mathrm{AC} + \mathrm{GCH}$$

定理：Diamond principle

$$\mathrm{ZF} \vdash \mathcal{V} = \mathcal{L} \Rightarrow \diamondsuit$$

様々な命題を導けるということは、$\mathcal{V} = \mathcal{L}$はそれだけ矛盾しやすい公理だということである。そうであるにもかかわらず、公理$\mathcal{V} = \mathcal{L}$は通常の数学からの相対的無矛盾性の意味で**無矛盾**である。

定理：相対的無矛盾性

$$\mathrm{Con}(\mathrm{ZF}) \Rightarrow \mathrm{Con}(\mathrm{ZF} + \mathcal{V} = \mathcal{L})$$

03 数学の哲学

Gödelは、数学的対象・真理が人間の認識から独立して存在するという**数学的実在論**を支持した。この立場では、数学的真理は形式的な証明可能性には還元されない。すなわち、通常用いられる集合論の公理系は不完全なものということになる。そこで、Gödelは$\mathcal{V} = \mathcal{L}$を**集合論公理の自然な補完**とみなしたのである。

この立場には次のような哲学的問いが含意されており、これらは**数学の哲学**という科学哲学の一分野で真面目に研究されている。

- 何を数学的対象と認めるか？
- 数学的対象・真理は人間から独立して存在するか？

04 参考文献

[1] K.Kunen, *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*, North-Holland, 1980.

[2] T.Jech, *Set theory: The Third Millennium Edition, Revised and Expand*, Springer, 2003.

[3] K.J.Devlin, *The Axiom of Constructibility: A Guide for the Mathematician*, Lecture Notes in Mathmatics, vol. 617, Springer, 1977.

[4] スチュワート・シャピロ,『数学を哲学する』, 金子洋之訳, 筑摩書房, 2012年.

[5] 野本和幸,『数論・論理・意味論 その原型と展開: 知の巨人たちの軌跡をたどる』, 東京大学出版, 2019.

脚注

- $A \vdash B$: A は B を証明できる
- $\mathrm{Con}(-)$: $-$は無矛盾
- $\mathrm{AC} : \forall \lambda \in \Lambda\,[A_\lambda \neq \emptyset] \Rightarrow (\prod_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda) \neq \emptyset$
- $\mathrm{GCH} : \forall \alpha \in \textbf{ON}\,[2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}]$
- $\diamondsuit : \exists \langle A_\alpha : \alpha < \omega_1 \rangle\,[\forall \alpha < \omega_1\,(A_\alpha \subseteq \alpha) \wedge \forall X \subseteq \omega_1\,(\{\alpha < \omega_1 : X \cap \alpha = A_\alpha\} \text{ is stable })]$